

# Ghid de instalare — Field Box BT

Aplicație v0.8.0 · firmware cutie 0.3.1-bt

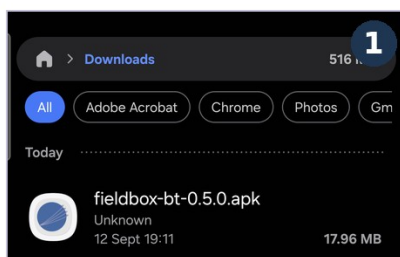
## 1. Ce vă trebuie

- Un telefon **Android 10 sau mai nou**, cu GPS și Bluetooth.
- Fișierul de instalare `fieldbox-bt-<versiune>.apk` (de exemplu `fieldbox-bt-0.8.0.apk`).
- O **cutie Field Box** cu firmware **0.3.1-bt** (cutiile mai vechi cu 0.2.0-bt funcționează și ele, dar fără jurnalizarea continuă — vezi §5).

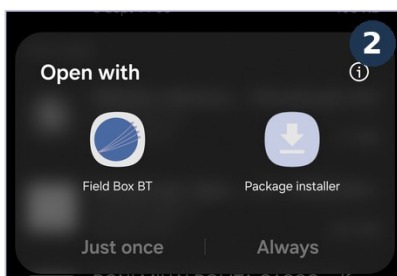
## 2. Instalarea APK-ului pe telefon

Aplicația nu este în Play Store; se instalează dintr-un fișier **APK** primit de la coordonator. Pașii de mai jos sunt cei de pe un telefon Samsung cu Android 14–16; pe alte telefoane textele pot diferi puțin, ordinea este aceeași.

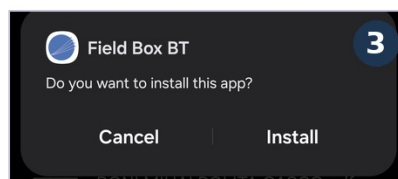
1. Aduceți fișierul `fieldbox-bt-<versiune>.apk` pe telefon — prin WhatsApp, cablu USB sau Google Drive.
2. **Primit pe WhatsApp:** apăsați direct pe fișier în conversație (prima dată WhatsApp îl descarcă, a doua apăsare îl deschide) — nu e nevoie să mergeți în Downloads; continuați cu pasul 3. **Primit altfel:** deschideți **My Files** → **Downloads** și apăsați pe fișier.
3. Dacă apare fereastra „Open with”, alegeți **Package installer** (nu Field Box BT — acela e programul deja instalat, nu instalatorul).
4. La „Do you want to install this app?” apăsați **Install**. Prima dată Android poate cere permisiunea de a instala aplicații din sursa respectivă (WhatsApp sau My Files): apare ecranul de setări cu „Allow from this source” — activați-l, apăsați înapoi și apăsați din nou pe fișier.



My Files → Downloads: apăsați fieldbox-bt-0.5.0.apk



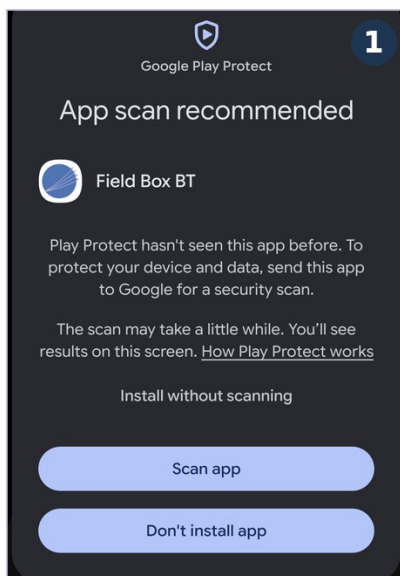
„Open with”: alegeți Package installer



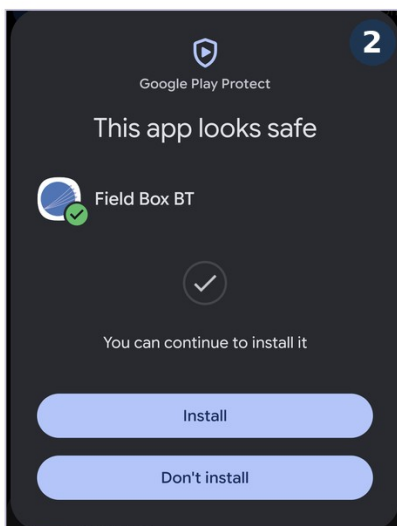
„Do you want to install this app?” → Install

Pașii 2–4

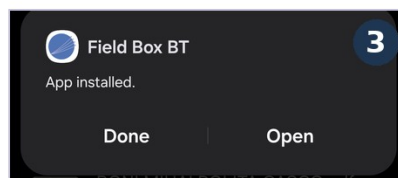
5. Apare **Google Play Protect** — „App scan recommended”: aplicația nu e din Play Store, deci Google nu o cunoaște. Apăsați **Scan app**; scanarea durează câteva secunde. Fără internet, apăsați **More details** → **Install without scanning**.
6. La „This app looks safe” apăsați **Install**.
7. La „App installed” apăsați **Open**.



Google Play Protect: apăsați Scan app (fără internet: „Install without scanning”)



„This app looks safe” → Install



„App installed” → Open

Pașii 5–7

Aplicația apare pe telefon ca **Field Box BT**. O versiune nouă se instalează la fel, **peste** cea veche — profilul, fișierele și pachetele de pe telefon rămân. Versiunea instalată se vede pe tab-ul **Boxes**, sub starea conexiunii (App v0.8.0 · firmware v...).

### 3. Prima pornire

La prima deschidere aplicația cere, pe rând:

1. **Profile** — numele elevului/profesorului și clasa/școala (opțional). Apar în raport și în numele fișierelor. Apăsați **Save**, sau **Skip** (atunci sesiunea e identificată doar după codul cutiei). Se poate schimba oricând cu **edit** de pe tab-ul Boxes.
2. **Camera** — „Allow Field Box BT to take pictures...” → **While using the app** (pentru fotografiile de la stații).
3. **Location** — alegeți **Precise** (nu Approximate!) și **While using the app**. Fără „Precise” traseul nu se poate înregistra.
4. **Notifications** → **Allow** (notificarea permanentă arată starea legăturii și are butonul **Read now**).

**Profile** 1

Name

Group / school (optional)

The name appears in the report and in file names. Without a name, the session is identified only by the box's ID.

Profile: numele și clasa (sau Skip)  
→ Save

2

Allow **Field Box BT** to take pictures and record video?

**While using the app**

Only this time

Don't allow

Camera → While using the app

3

Allow **Field Box BT** to access this device's location?

☒ Precise ☐ Approximate

**While using the app**

Only this time

Don't allow

Location → Precise + While using the app

4

Allow **Field Box BT** to send you notifications?

**Allow**

Don't allow

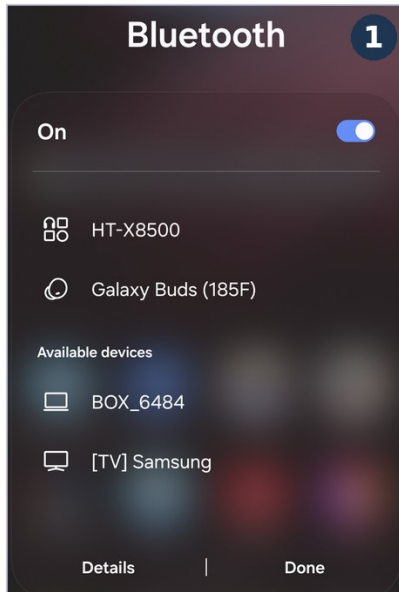
Notifications → Allow

*Prima pornire: profil și permisiuni*

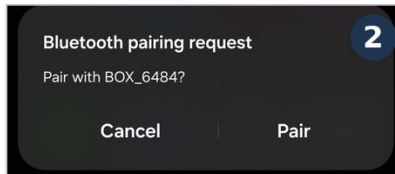
#### Asocierea Bluetooth (o singură dată, per telefon și cutie)

Cutia trebuie **asociată** (pair) cu telefonul înainte ca aplicația să o vadă.

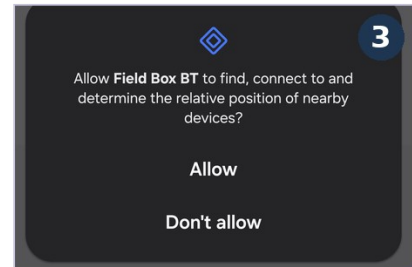
1. Porniți cutia (LED-ul clipește). Pe telefon: **Settings → Bluetooth** (sau apăsare lungă pe pictograma Bluetooth din setările rapide).
2. La **Available devices** apare **BOX\_xxxx** (codul de pe eticheta cutiei) — apăsați-l.
3. La „**Bluetooth pairing request — Pair with BOX\_xxxx?**” apăsați **Pair**. Nu cere PIN. Cutia trece la „Paired devices”; asocierea rămâne salvată.
4. În aplicație, tab-ul **Boxes → Connect to a box**. Prima dată Android cere permisiunea **Nearby devices → Allow**.
5. În fereastra **Choose a box** apăsați **BOX\_xxxx**. În câteva secunde fâșia de sus devine verde: **BOX\_xxxx · link good**, iar cardul arată firmware-ul și ceasul cutiei (se sincronizează automat).



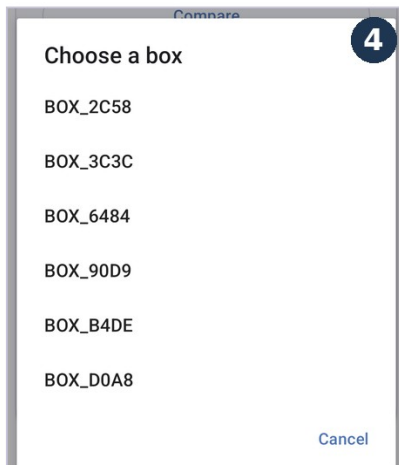
Settings → Bluetooth: apăsați BOX\_xxxx la Available devices



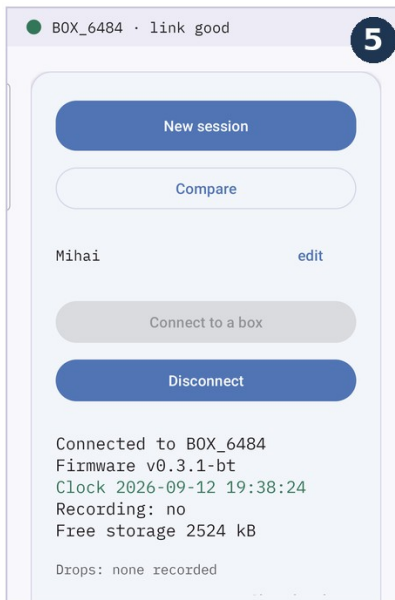
„Bluetooth pairing request” → Pair (o singură dată per telefon și cutie)



În aplicație, Connect to a box → Nearby devices → Allow



Choose a box: apăsați BOX\_xxxx



Conectat: punct verde, „link good”, firmware și ceas

## 4. Verificare rapidă

Înainte de a pleca pe teren, verificați:

- Tab-ul **Live** arată valori la senzori (nu goale) după conectare.
- Tab-ul **Point**, ținut afară 1–2 minute, ajunge la un fix GPS (pastila devine verde).
- Tab-ul **Map** arată plăci de hartă (nu doar gri), dacă a existat semnal la un moment dat.

## 5. Actualizarea cutiei (firmware) — pentru tehnician

Acest pas nu se face de către profesori — este pentru persoana care are grijă de cutii.

- Fișierul de firmware: ``fieldbox-fw-<versiune>.bin``.
- Se scrie la adresa ``0x0``, prin USB, cu **esptool** sau cu **Flash Download Tool**; pe Windows e nevoie de driverul **CH340** pentru portul serial.
- **Prima pornire după o scriere de firmware reformează stocarea cutiei.** Luați mai întâi fișierele de pe cutie (tab-ul **Files: Download** pe fiecare rând, sau **PDF report**, care descarcă singur jurnalul zilei) — orice a rămas pe ea se pierde la actualizare.
- Numele cutiei (``BOX_xxxx``) vine din adresa MAC Bluetooth a plăcii și nu se schimbă la o actualizare de firmware.
- O cutie cu **0.2.0-bt** funcționează în continuare cu aplicația 0.8.0, dar fără jurnalizarea continuă din fundal (jurnalul rulează doar cât timp e pornită înregistrarea). Flote mixte (unele cutii actualizate, altele nu) sunt în regulă.

## 6. Dezinstalare / date

- **Dezinstalarea aplicației** nu șterge fișierele din **Documents/FieldBox** și **DCIM/FieldBox** — rămân pe telefon.
- Se pierd însă sesiunile importate pentru comparație, din **Documents/FieldBox/compare/** — la reinstalare, ZIP-urile elevilor trebuie retrimise.
- **Ca să eliberați spațiu:** din tab-ul **Files**, descărcați și apoi ștergeți fișierele vechi de pe cutie; pe telefon, ștergeți din **Documents/FieldBox** fișierele zilelor trecute pe care le-ați copiat deja pe laptop.